

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

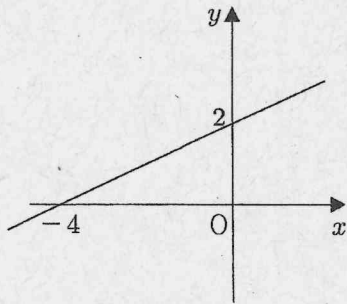
◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 두 점 $(-1, 2)$, $(3, -2)$ 를 지나는 일차함수의 식을

$y = ax + b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값은? [5점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

2. 일차방정식 $x + ay + 4 = 0$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a 의
값은? [4점]

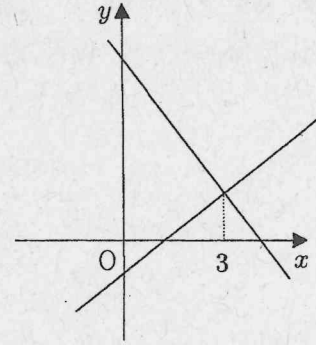


- ① -4
- ② -3
- ③ -2
- ④ -1
- ⑤ 0

3. 물통에 물이 90L 들어 있다. 수도꼭지를 틀면 5분동안
10L의 물이 일정하게 흘러 나온다. 수도꼭지를 튼 지 18분
후에 물통에 남아있는 물의 양은? [5점]

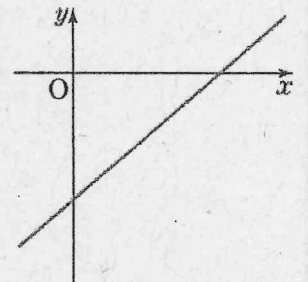
- ① 36L
- ② 42L
- ③ 48L
- ④ 54L
- ⑤ 60L

4. 두 일차방정식 $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - ay = 2 \end{cases}$ 의 그래프가 다음 그림과
같을 때, 상수 a 의 값은? [5점]



- ① $-\frac{1}{3}$
- ② 0
- ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{2}{3}$
- ⑤ 1

5. 직선 $x + ay + b = 0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
 a , b 의 부호는? [4점]



- ① $a > 0$, $b > 0$
- ② $a > 0$, $b < 0$
- ③ $a < 0$, $b > 0$
- ④ $a < 0$, $b < 0$
- ⑤ 알 수 없다.

6. 다음 두 직선 $5x + y = -3$ 과 $ax - 3y = b$ 가 두 점 이상에서
만날 때, $a + 2b$ 의 값은? [5점]

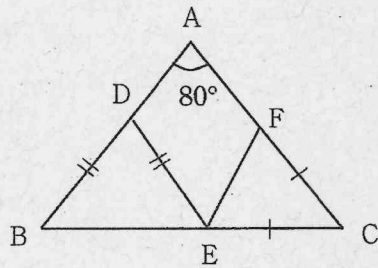
- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5



7. 두 일차방정식 $x+y-4=0$, $ax-y-2=0$ 의 그래프와 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 3일 때, a 의 값은? [6점]

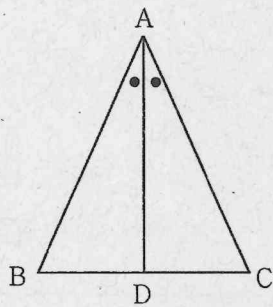
- ① -3
- ② -1
- ③ 1
- ④ 3
- ⑤ 5

8. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 점 D, E, F 는 각각 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CA}$ 위의 점이고, $\overline{DB}=\overline{DE}$, $\overline{CE}=\overline{CF}$ 이다. $\angle A=80^\circ$ 일 때, $\angle DEF$ 의 크기는? [5점]



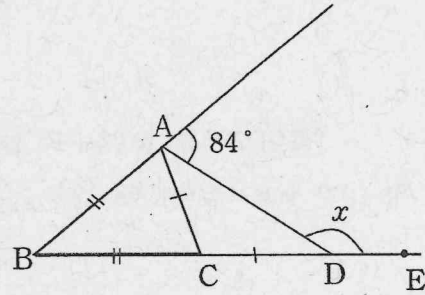
- ① 60°
- ② 65°
- ③ 70°
- ④ 75°
- ⑤ 80°

9. $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고 점 D 는 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 와의 교점이다. $\overline{AB}+\overline{AC}=20\text{cm}$, $\overline{AB}+\overline{BC}=22\text{cm}$ 일 때, $\overline{BD}$ 의 길이는? [5점]



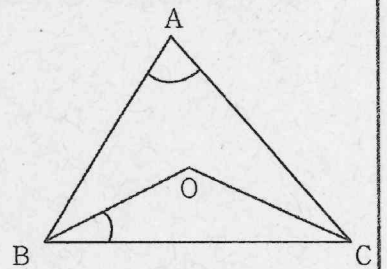
- ① 4cm
- ② 5cm
- ③ 6cm
- ④ 7cm
- ⑤ 8cm

10. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{CD}$ 일 때, $\angle ADE$ 의 크기는? [6점]



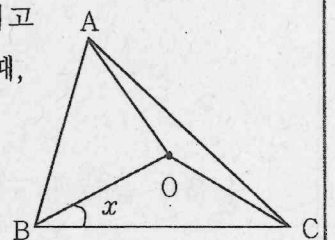
- ① 145°
- ② 148°
- ③ 151°
- ④ 154°
- ⑤ 157°

11. 오른쪽 그림의 삼각형 ABC 에서 점 O 는 외심이다. 이 때, $\angle BAC+\angle OBC$ 의 크기는? [5점]



- ① 90°
- ② 100°
- ③ 110°
- ④ 120°
- ⑤ 130°

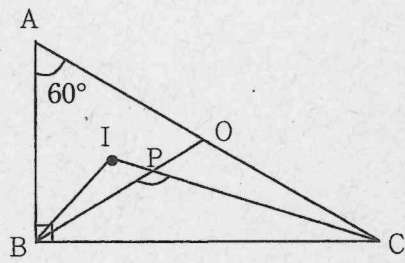
12. 그림의 $\triangle ABC$ 에서 점 O 는 외심이고 $\angle AOB:\angle BOC:\angle COA=3:4:5$ 일 때, $\angle OBC$ 의 크기는? [5점]



- ① 20°
- ② 25°
- ③ 30°
- ④ 35°
- ⑤ 40°

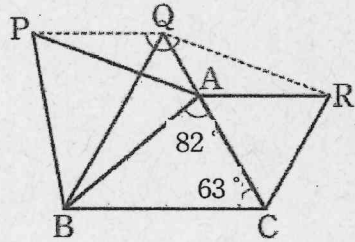


13. 그림에서 점 I와 O는 각각 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 내심과 외심이다. $\overline{OB}$ 와 $\overline{IC}$ 의 교점을 P라 하고 $\angle A = 60^\circ$ 일 때, $\angle BPC$ 의 크기는? [6점]



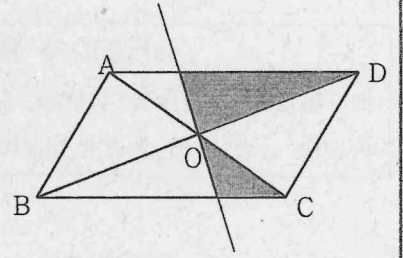
- ① 120°
 ② 125°
 ③ 130°
 ④ 135°
 ⑤ 140°

14. 오른쪽 그림에서 $\triangle PBA$, $\triangle QBC$, $\triangle RAC$ 는 $\triangle ABC$ 의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. $\angle ACB = 63^\circ$, $\angle BAC = 82^\circ$ 일 때, $\angle PQR$ 의 크기는? [6점]



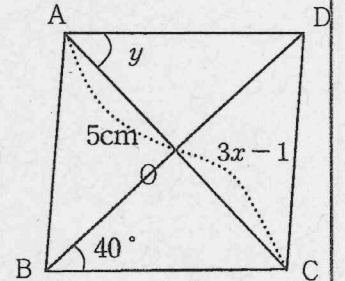
- ① 158°
 ② 159°
 ③ 160°
 ④ 161°
 ⑤ 162°

15. 넓이가 80cm^2 인 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선을 그었을 때, 색칠한 두 삼각형의 넓이의 합은? [5점]



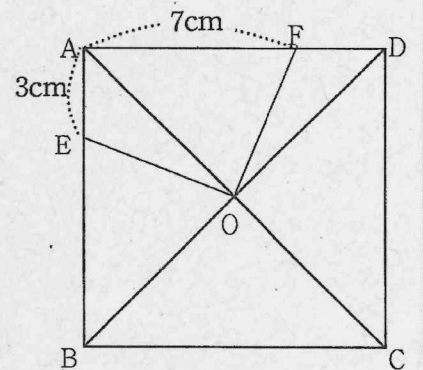
- ① 20cm^2
 ② 25cm^2
 ③ 30cm^2
 ④ 35cm^2
 ⑤ 40cm^2

16. 마름모 ABCD에서 $\overline{AO} = 5\text{cm}$, $\overline{CO} = 3x - 1\text{cm}$, $\angle OBC = 40^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 값은? [4점]



- ① 42
 ② 45
 ③ 48
 ④ 52
 ⑤ 55

17. 정사각형 ABCD에서 $\overline{AE} = \overline{DF}$ 이 되도록 점 E, F를 잡았다. $\overline{AE} = 3\text{cm}$, $\overline{AF} = 7\text{cm}$ 일 때, $\triangle AOE$ 의 넓이는? [6점]



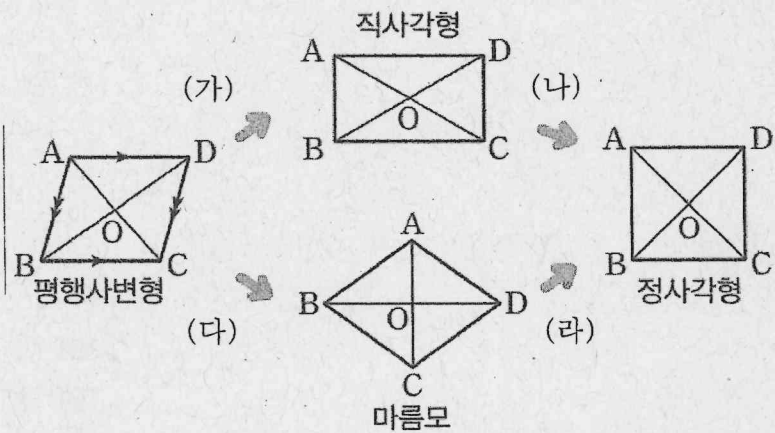
- ① 6
 ② $\frac{15}{2}$
 ③ 9
 ④ $\frac{21}{2}$
 ⑤ 12



18. 다음은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다.

(나)와 (다)에 공통으로 들어갈 조건을 모두 찾으려면?

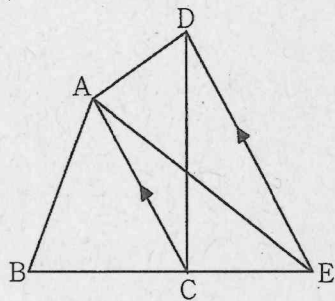
(정답 2개) [4점]



- ① $\overline{AC} = \overline{BD}$
- ② $\angle C = 90^\circ$
- ③ $\overline{AB} = \overline{AD}$
- ④ $\overline{OA} = \overline{OB}$
- ⑤ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

19. $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이고 $\overline{BC} : \overline{CE} = 5 : 4$ 이다. $\triangle ABC = 10\text{cm}^2$ 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하면? [5점]

- ① 14cm^2
- ② 15cm^2
- ③ 16cm^2
- ④ 17cm^2
- ⑤ 18cm^2



20. $\overline{AD} = \overline{BC}$ 인 사각형 ABCD에 한 조건을 추가하여 평행사변형이 되게 하려고 한다. 다음 중에서 평행사변형이 되지 않는 조건은? [4점]

- ① $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- ② $\overline{AB} = \overline{DC}$
- ③ $\angle A + \angle B = 180^\circ$
- ④ $\angle ACB = \angle CAD$
- ⑤ $\angle A + \angle D = 180^\circ$

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

